Elaboración de historias de usuario del proyecto

GA2-220501093-AA1-EV03.

Presentado por

Valerie Ramírez González

Mariana Rodríguez Durán

Yésica Álvarez Sánchez

Jhon Jairo Echeverri Tavera

Instructor

Felipe

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Mayo de 2025

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web para optimizar la gestión de entregas y paquetería en el Conjunto Residencial La solución propuesta busca automatizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, garantizando trazabilidad, seguridad y mejor comunicación entre porteros, residentes y administradores. El sistema permitirá registrar paquetes, generar códigos únicos, enviar notificaciones automáticas y facilitar la validación de entregas, brindando así una experiencia más eficiente y transparente para todos los usuarios.

Alcance del Producto

El sistema incluirá funcionalidades como el registro de paquetes por parte del portero, la notificación inmediata al residente, validación de la entrega mediante código único, consulta de historial por parte del residente, y gestión de usuarios y reportes por parte del administrador. También se contempla la recuperación de contraseñas de forma segura. El alcance excluye módulos financieros, integración con sistemas de seguridad vehicular, gestión de correspondencia no rastreada y funciones de inventario no relacionadas con paquetería. El sistema estará limitado al entorno del conjunto residencial y sus necesidades específicas.

Perspectiva del producto

El sistema de gestión de entregas y paquetería está diseñado para mejorar y automatizar el proceso de recepción, notificación y entrega de paquetes en el conjunto residencial Actualmente, estas actividades se realizan de manera manual, lo que genera dificultades como pérdida de información, entregas erróneas y falta de seguimiento.

La solución propuesta es una aplicación web, accesible desde cualquier navegador moderno (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari), y desarrollada bajo un enfoque responsivo para que se adapte tanto a computadores de escritorio como a dispositivos móviles y tabletas.

Este sistema se comportará como una herramienta independiente, que funcionará de forma centralizada, permitiendo que los porteros registren paquetes, que los residentes consulten su historial y que los administradores gestionen los usuarios del sistema. Además, podrá integrarse con servicios de terceros, como la API de WhatsApp Business, para automatizar el envío de notificaciones a los residentes cuando llegue un paquete.

Funciones del producto

El sistema realizará las siguientes funciones clave:

- Registrar la llegada de un paquete e identificar al residente destinatario.
- Generar un código único de entrega por cada paquete.
- Enviar una notificación automática vía WhatsApp al residente con el código de retiro.
- Validar el código al momento de la entrega para asegurar la correcta recepción.
- Consultar historial de entregas por parte de los residentes.
- Permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios (porteros, residentes, administradores).
- Recuperar contraseñas de usuarios mediante verificación por correo o teléfono.

Características de los usuarios

- **Porteros:** Usuarios encargados de registrar y entregar paquetes. Perfil no técnico; requieren una interfaz intuitiva, sencilla y rápida.

- **Residentes:** Usuarios que reciben notificaciones y consultan su historial. Pueden ser adultos mayores, por lo que la app debe ser accesible y clara.

- **Administrador:** Usuario con conocimientos medios en tecnología. Gestiona usuarios, revisa reportes y verifica registros de actividad.

Consideración especial:

El diseño debe priorizar la **accesibilidad visual**, con botones grandes, lenguaje claro y navegación simple, ya que puede ser utilizado por personas con poca experiencia en el uso de apps.

Restricciones

- El sistema debe cumplir con la **Ley 1581 de 2012** sobre protección de datos personales en Colombia, asegurando el tratamiento seguro de la información de los usuarios.

- Las notificaciones automáticas dependen del servicio de terceros (API de WhatsApp Business); cualquier falla externa puede afectar la entrega de mensajes.

- El acceso a funciones administrativas debe estar **restringido por autenticación y roles** para evitar manipulaciones indebidas.

Requisitos Funcionales - Casos de Uso del Sistema de Gestión de Entregas y Paquetería

Caso de Uso CU-01 – Registrar Paquete Recibido

- **Actor:** Portero

- **Descripción:** El sistema permite al portero registrar los datos completos de un paquete que ha llegado a la portería, para que quede documentado en el sistema.

- **Flujo Básico:**

    1. El Portero accede al módulo de registro de paquetes.

    2. Ingresa el número de casa → El sistema autocompleta los datos del residente.

    3. El Portero selecciona la empresa de mensajería y el tipo de paquete → Ingresa observaciones

    4. El sistema genera un código único para el paquete → Lo almacena.

    5. El sistema muestra una confirmación de registro exitoso.

Flujos alternativos:

- **A1. Número de casa no existe:**
  El sistema muestra: “No se encontró un residente asociado al número ingresado. Verifique e intente nuevamente.”

- **A2. Datos obligatorios incompletos:**
  Si no se selecciona empresa de mensajería o tipo de paquete, el sistema alerta: “Debe completar todos los campos obligatorios.”

- **A3. Error al generar el código:**
  Si el sistema falla al generar el código, se muestra: “No fue posible generar el código. Intente más tarde o contacte al administrador.”

- **Precondición:** El portero debe estar autenticado en el sistema.

- **Postcondición:** El paquete queda registrado con su código único y asociado al residente, con estado "Pendiente de Entrega".

Caso de Uso CU-02 – Enviar Notificación Automática al Residente

- **Actor:** Sistema

- **Descripción:** Una vez que un paquete es registrado, el sistema notifica automáticamente al residente su llegada, informando los detalles y el código único para su recolección.

- **Flujo Básico:**

    1. Se completa el registro de un paquete (CU-01) → El sistema detecta un nuevo paquete.

    2. El sistema busca el número de teléfono (WhatsApp) del residente asociado.

    3. El sistema envía un mensaje de notificación al residente con el código único del paquete y detalles.
    4. El residente recibe la notificación.

- **A1. Número de contacto no registrado:**
  El sistema muestra: “No se encontró un número de WhatsApp registrado para este residente. No se pudo enviar la notificación.”

- **A2. Fallo en el envío (problema del servicio de mensajería):**
  El sistema guarda el intento fallido y muestra: “No se pudo enviar la notificación en ese momento. Se intentará más tarde o contacte al administrador.”

- **Precondición:** El residente debe tener un número de WhatsApp válido registrado en el sistema.

- **Postcondición:** Notificación de llegada de paquete enviada al residente.

Caso de Uso CU-03 – Validar Código de Entrega

- **Actor:** Portero

- **Descripción:** El portero valida el código de entrega proporcionado por el residente para asegurar que el paquete se entrega a la persona correcta y registra la entrega en el sistema.

- **Flujo Básico:**
    1. El Portero accede al módulo de validación/entrega de paquetes.

    2. Ingresa el código único proporcionado por el Residente → El sistema verífica la validez del código.

    3. Si el código es válido y el paquete está pendiente, el sistema muestra los detalles del paquete → El Portero confirma la identidad del residente.

    4. El Portero marca el paquete como "Entregado" en el sistema.

    5. El sistema registra la fecha y hora de la entrega → Actualiza el estado del paquete.

Flujos alternativos:

- **A1. Código incorrecto o no registrado:**
  El sistema muestra: “Código no válido. Verifique e intente nuevamente.”

- **A2. Código ya utilizado:**
  Se muestra: “Este paquete ya fue entregado el [fecha y hora]. No puede entregarse nuevamente.”

- **A3. Validación manual por olvido del código:**
  Si el residente no tiene el código, el portero puede buscar por nombre y número de casa. El sistema solicita autorización adicional o confirmación manual.

- **Precondición:** El paquete debe estar registrado previamente en el sistema con estado "Pendiente de Entrega".

- **Postcondición:** El estado del paquete se actualiza a "Entregado" y la acción queda registrada.

Caso de Uso CU-04 – Consultar Historial de Entregas

- **Actor:** Residente
- **Descripción:** El sistema permite al residente visualizar un historial de todos los paquetes asociados a su casa, incluyendo su estado actual y detalles de entrega.
- **Flujo Básico:**

    1. El Residente inicia sesión en el sistema
    2. Accede al módulo de "Historial de Entregas" o "Mis Paquetes".
    3. El sistema recupera y muestra la lista de paquetes asociados a la casa del residente, con su estado y fechas.
    4. El Residente puede aplicar filtros (ej. por fecha, por estado).

Flujos alternativos:

- **A1. No hay entregas registradas:**
  El sistema muestra: “No se encontraron entregas asociadas a su residencia.”
- **A2. Error en los filtros de búsqueda:**
  Si el filtro aplicado no devuelve resultados, se muestra: “No hay coincidencias con los filtros seleccionados.”

- **Precondición:** El residente debe estar autenticado en el sistema.
- **Postcondición:** El residente ha visualizado la información de su historial de paquetes.

Caso de Uso CU-05 – Registrar Usuarios

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** El sistema permite al administrador crear y registrar nuevos perfiles de usuario (Residentes, Porteros o Administradores) asignándoles su rol y datos de acceso.
- **Flujo Básico:**

1. El Administrador inicia sesión y accede al módulo de "Gestión de Usuarios".

2. Hace clic en "Registrar nuevo usuario" → Selecciona el tipo de usuario (Residente/Portero/Administrador).

3. Ingresa los datos personales del nuevo usuario (nombre, cédula, contacto, casa).

4. Establece un nombre de usuario y contraseña temporal

5. Hace clic en "Guardar" → El sistema valida los datos.

6. El sistema confirma el registro del nuevo usuario.

Flujos alternativos:

- **A1. Campos obligatorios vacíos o con errores:**
  El sistema alerta: “Faltan datos obligatorios o hay errores de formato. Revise e intente de nuevo.”

- **A2. Número de casa ya asignado a otro residente activo:**
  Se muestra: “Este número de casa ya está asignado. No es posible duplicarlo.”

- **A3. Usuario existente:**
  Si ya hay un usuario con esa cédula o nombre, el sistema muestra: “El usuario ya existe en el sistema.”

- **Precondición:** El administrador debe haber iniciado sesión y tener permisos para gestionar usuarios.

- **Postcondición:** El nuevo usuario queda registrado en el sistema con su rol y datos asignados, listo para iniciar sesión.

Caso de Uso CU-06 – Recuperar Contraseña

- **Actor:** Usuario (General)

- **Descripción:** El sistema facilita el proceso para que un usuario que ha olvidado su contraseña pueda restablecerla de forma segura y recuperar el acceso a su cuenta.

- **Flujo Básico:**
    1. El Usuario accede a la pantalla de inicio de sesión → Hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".

    2. El sistema solicita el correo electrónico o número de teléfono registrado del Usuario.

    3. El Usuario ingresa la información y confirma.

    4. El sistema valida la cuenta y envía un enlace/código de recuperación al correo/teléfono.

    5. El Usuario accede al enlace o ingresa el código → El sistema le permite establecer una nueva contraseña.

    6. El Usuario ingresa y confirma su nueva contraseña.

    7. El sistema guarda la nueva contraseña y muestra un mensaje de éxito.

Flujos alternativos:

- A1. Correo o número no registrado:
  El sistema muestra: “No se encontró una cuenta asociada a estos datos.”

- A2. Código de recuperación incorrecto o expirado:
  Se muestra: “Código inválido o vencido. Solicite uno nuevo.”

- A3. Nueva contraseña no válida (poco segura):
  Si no cumple requisitos mínimos, el sistema alerta: “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.”

- A4. Falla en el envío del código (problema técnico):
  El sistema muestra: “No se pudo enviar el código. Intente más tarde o contacte al administrador.”

- **Precondición:** El usuario tiene una cuenta activa en el sistema y acceso a su correo/teléfono registrado.

- **Postcondición:** La contraseña del usuario ha sido restablecida, y puede iniciar sesión con la nueva.

Nuevo caso de uso: CU-07 – Aceptar Términos y Condiciones

Flujo básico:

1-El residente descarga la app e inicia por primera vez

2-El sistema muestra los términos y condiciones del servicio

3- El residente debe leer y marcar la casilla “Acepto los términos y condiciones”
Hace clic en “Continuar”

4- El sistema registra la aceptación y permite el acceso a la aplicación

Flujos alternativos:

- **A1. El usuario no acepta los términos:**
  El sistema bloquea el acceso y muestra: “Debe aceptar los términos y condiciones para continuar.”

- **A2. Error de conexión al guardar aceptación:**

  Se muestra: “No se pudo registrar su aceptación. Intente nuevamente más tarde.”

Requisitos No Funcionales (RNF) del Sistema de Gestión de Entregas y Paquetería

1. Rendimiento

- La aplicación debe cargar completamente en menos de 5 segundos desde que se abre.

- Las acciones clave (registro de paquetes, validación de código, consulta de historial) deben ejecutarse en menos de 2 segundos.

- La consulta del historial de paquetes por parte de un residente debe mostrarse en pantalla en **menos de 3 segundos**

2. Seguridad

- El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación seguro para todos los usuarios (porteros, residentes, administradores), con políticas de contraseñas seguras (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos).

- El inicio de sesión debe estar protegido con autenticación por credenciales.

- Los datos sensibles como códigos de entrega y contraseñas no deben ser visibles ni almacenados en texto plano.

- Se limitará a 5 intentos de acceso fallido antes de bloquear temporalmente el acceso.

- El sistema debe garantizar que cada tipo de usuario (portero, residente, administrador) solo pueda acceder a las funcionalidades y datos pertinentes a su rol.

- El sistema debe registrar un log de auditoría de las acciones críticas (registro, entrega, modificación de usuarios) con fecha, hora y usuario responsable.

3. Usabilidad

- La aplicación debe tener una interfaz intuitiva y táctil, adecuada para usuarios sin experiencia técnica (porteros o adultos mayores).

- Los botones deben tener un tamaño adecuado para su uso en pantallas táctiles (mínimo 44px).

- El lenguaje debe ser claro y usar mensajes amigables para guiar al usuario.

- La navegación debe permitir regresar fácilmente a la pantalla anterior con gestos o botones visibles.

4. Mantenibilidad

- El código de la app debe estar modularizado para permitir la actualización de funcionalidades sin afectar las demás.
- La app debe contar con soporte de logs internos que permitan rastrear errores en producción.
- Los errores identificados en el sistema deben poder ser corregidos y desplegados en un entorno de producción en un plazo máximo de **24 horas para errores críticos** y **72 horas para errores menores**.

5. Portabilidad

- Debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla (smartphones y tablets).
- El sistema debe funcionar tanto en modo vertical como horizontal

Formato de Historias de usuarios

#	Nombre	Usuario	Pts	Historia	Observaciones	Criterios de Aceptación
HU-01	Registrar Paquete	Portero	5	Como portero, quiero registrar de forma sencilla la información de un paquete recién llegado para mantener un control preciso y notificar al residente.	Generación automática de código único. Integración con notificación (HU-02).	1) Datos del paquete registrados (residente, mensajería, tipo). 2) Código único generado y asociado. 3) Confirmación de registro exitosa. 4) Error si la casa no existe.
HU-02	Notificar Llegada de Paquete	Residente	3	Como residente, quiero recibir una notificación automática e instantánea cuando un paquete llega para mí para estar informado de inmediato y organizar su recogida.	Depende de la integración con servicio de WhatsApp. Notificación en tiempo real.	1) Mensaje enviado a WhatsApp al registrar el paquete. 2) Contiene código único y detalles del paquete. 3) Advertencia si el número no está registrado.
HU-03	Validar y Entregar Paquete	Portero	5	Como portero, quiero validar que el código presentado por el	Registro de fecha y hora de entrega. Actualización de	1) Código válido permite finalizar la entrega. 2) Paquete marcado como

				residente coincida con el registrado para garantizar una entrega segura y sin errores.	estado.	"Entregado" con fecha/hora. 3) Advertencia si código no coincide/no existe/ya entregado.
HU-04	Consultar Historial de Paquetes	Residente	5	Como residente, quiero consultar un historial de todos los paquetes que he recibido o que están pendientes para tener un registro y control personal de mis entregas.	Filtros por fecha/estado.	1) Muestra lista de paquetes asociados. 2) Incluye estado (entregado/pendiente) y fechas. 3) Mensaje "Sin entregas aún" si no hay registros.
HU-05	Gestionar (Registrar) Usuarios	Administrador	8	Como administrador, quiero registrar de forma segura a nuevos usuarios (residentes, porteros o administradores) para gestionar el acceso al sistema.	Incluye asignación de roles. Validación de datos. Evitar duplicados.	1) Nuevo usuario registrado con rol asignado. 2) Datos personales (nombre, cédula, contacto, casa) guardados. 3) Nombre de usuario y contraseña temporal establecidos. 4) Error si casa/usuario duplicado. 5) Error si faltan campos obligatorios.
HU-06	Recuperar Contraseña	Usuario General	8	Como usuario, quiero iniciar un proceso para restablecer mi contraseña si la olvido para poder recuperar el acceso a mi cuenta de forma segura y autónoma.	Envío de enlace/código de recuperación.	1) Proceso de recuperación iniciado al solicitarlo. 2) Enlace/código enviado a contacto registrado. 3) Permite establecer nueva contraseña segura. 4) Acceso exitoso con nueva contraseña. 5) Mensaje de error si cuenta no existe/datos incorrectos. 6) Mensaje si enlace/código expirado.
HU-07	Aceptar términos y condiciones	Residente	2	Como residente quiero aceptar los términos y condiciones del sistema para poder usar la app.	Obligatoria en el primer ingreso. Se guarda en base de datos como consentimiento legal.	1) Términos visibles. 2) Casilla marcada. 3) Registro exitoso. 4) Sin aceptación no hay acceso.